

CIM+PT v2(β ラダー反転)結果まとめ — G22

実験日: 2026-06-06 / グラフ: **G22**(N=2000, 辺数 19990) / 既知ベスト: **13359** 再現コード: `modules/2026-06-06_CIM_PT_v2.py` データ: `results/2026-06-06/cim_pt_v2/v1_rounds1500_swap10_rev1adder/`

1. この実験で何を試したか(一言で)

v1 の診断「温度と解質が逆転している」を受け、 β ラダーの向きだけを反転して、実測で最良の低ポンプ・レプリカを `cold( $\beta$  最大)` に割り当てたらどうなるかを検証した。

v1/v2 はいずれも **各レプリカのポンプを固定**(時間発展なし)した PT である。v1 では「高ポンプ=`cold`(低温)」という素朴な向きにしたが、CIM では高ポンプ側が早く飽和して悪い配置に凍結する=**温度と解質が逆転**しており、PT の前提(低温ほど良い解)が崩れていた。

そこで v2 では **β の向きだけを反転**(物理パラメータ・ポンプ準位・スワップ間隔・seed はすべて v1 と同一)し、良い配置を「実測最良の低ポンプ側」へ集めるようにした。

ポンプは定数(時間発展なし)

v2 のポンプは全ラウンドを通じて固定:

$$P_r = \text{mult}_r \times P_{\text{th}} = \text{const} \text{ (} k \text{ に依存しない)}$$

`mult=[0.8, 1.0, 1.3]` → `P_r = [30.4, 37.96, 49.3] mW` (= `P_th` の 0.8/1.0/1.3 倍)。利得 `g0 = 2κLVP` も実行前に1回だけ計算して全 1500 ラウンド使い回す。この「**定数ポンプ**」が後述の限界の根本で、v3(各レプリカにランプ=時間発展)への伏線になる。

正準式 $E(n)=F(n)\exp[\alpha \cdot p(n)(1-\beta|F|^2)]$ でのポンプ項

CIM の正準更新式:

$$\mathbf{F}(n) = a \mathbf{E}(n-1) + b \mathbf{J} \mathbf{E}(n-1) + c \mathbf{n}_0, \quad \mathbf{E}(n) = \mathbf{F}(n) \exp[\alpha p(n)(1-\beta|\mathbf{F}(n)|^2)]$$

正準式	意味	コード対応
<code>E(n)</code> / <code>F(n)</code>	round n の振幅 / 結合後の場	<code>c[r,i]</code> / <code>coupled_in</code>
<code>a</code> / <code>b·J</code> / <code>c·n0</code>	自己結合 / 相互作用 / ノイズ	<code>√η</code> / <code>Jc</code> / <code>noise_i</code>

正準式	意味	コード対応
$\alpha \cdot p(n)$	ポンプ項(利得)	$\frac{1}{2} \cdot g_0 = \kappa L \sqrt{P}$
$\beta / \sqrt{ F ^2}$	飽和係数 / 強度	$\gamma / \text{coupled_in}^2$

→ ポンプ項は $\alpha p(n) = \frac{1}{2} g_0 = \kappa L \sqrt{P}$ 。 α を定数とみなすと正味ポンプ $p(n)$ は $\sqrt{P}$ に比例。指数中 $\alpha \cdot p(n) (1 - \beta |F|^2)$ の符号で「 $|F|^2$ 小 → $\exp[+]$ 増幅 / $|F|^2 > 1/\beta$ → $\exp[-]$ 飽和」と切り替わり、符号 $\pm$ がロックする。

v2 の本質: このポンプ項に入る P を $P_r = \text{mult}_r \cdot P_{th}$ (定数) としたため、

$$\alpha p(n) = \kappa L \sqrt{\text{mult}_r P_{th}} = \text{const} \quad (n \text{ に依存しない})$$

すなわち $p(n)$ が時間発展しない。v3 では $P = \text{mult}_r \cdot (k+1) \cdot dP$ として $p(n) \propto \sqrt{n+1}$ と round で増やす——この差が v2→v3 の逆転の数式的な所在である。

2. 実験条件

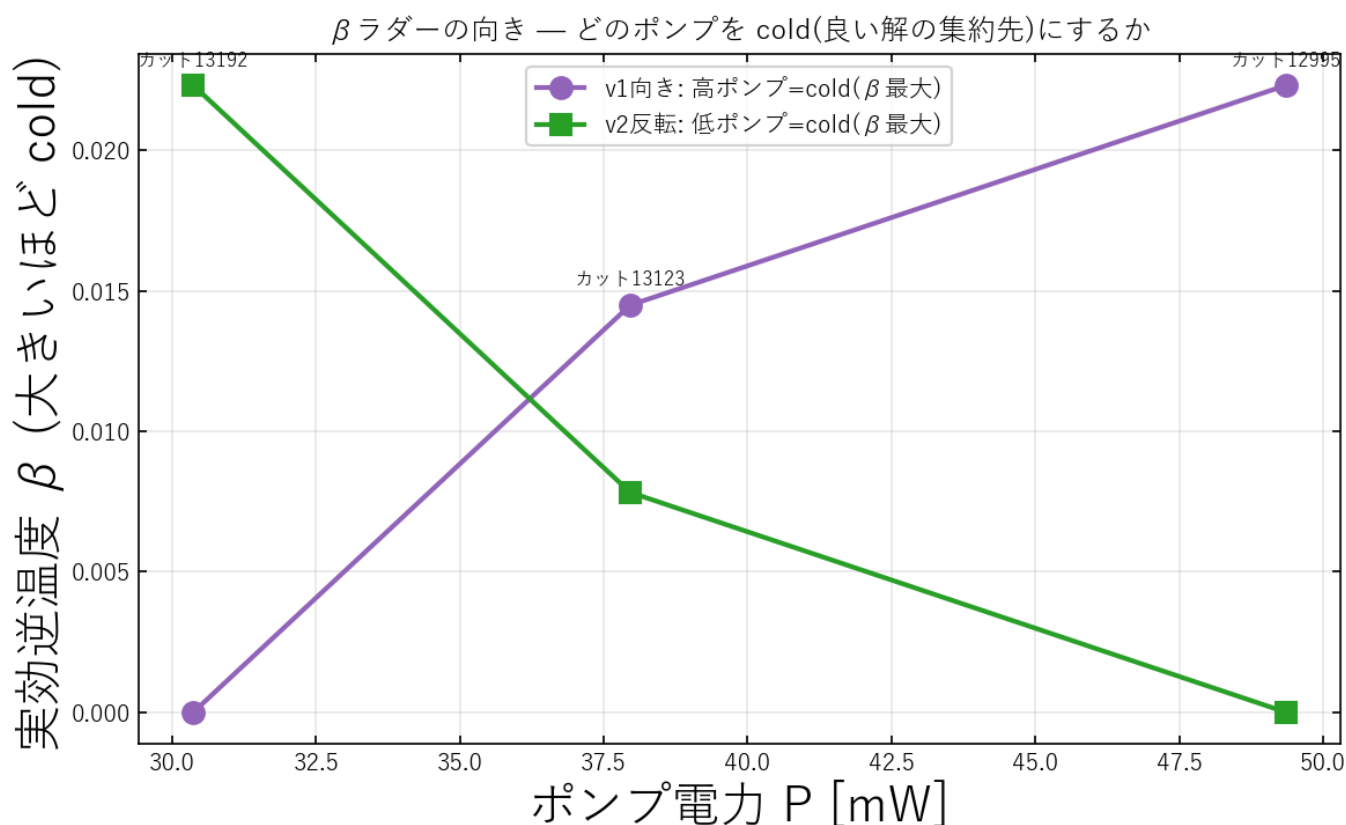
項目	値
グラフ	G22(N=2000, 辺19990)
CIM ラウンド数	1500
レプリカ数	3
ポンプ倍率 mult	0.8, 1.0, 1.3
ポンプ電力 P_r	[30.4, 37.96, 49.3] mW(定数)
発振しきい値 P_{th}	37.96 mW
スワップ間隔	10 ラウンド
試行数	PT系=100 trial / ランプCIM=300 trial
計算量	等計算量(PT は3レプリカ=3倍コスト)
変更点	β ラダーの向きのみ(v1 と他は同一)

β ラダーの較正(swap 無効ランの定常カットから)

swap 無効で各レプリカ本来の質を測ると、定常カットは(低→高ポンプ)で:

	replica0(低ポンプ/ノイズ)	replica1(臨界)	replica2(高ポンプ/飽和)
定常カット(swap無)	13191.7(最良)	13122.7	12994.8(最悪)
β v1向き(高ポンプ=cold)	0 (hot)	0.0145	0.0223 (cold)
β v2反転(低ポンプ=cold)	0.0223 (cold)	0.0078	0 (hot)

→ 低ポンプ側が最良・高ポンプ側が最悪(温度と解質の逆転)。v2 はこの実測に合わせて低ポンプを cold にした。



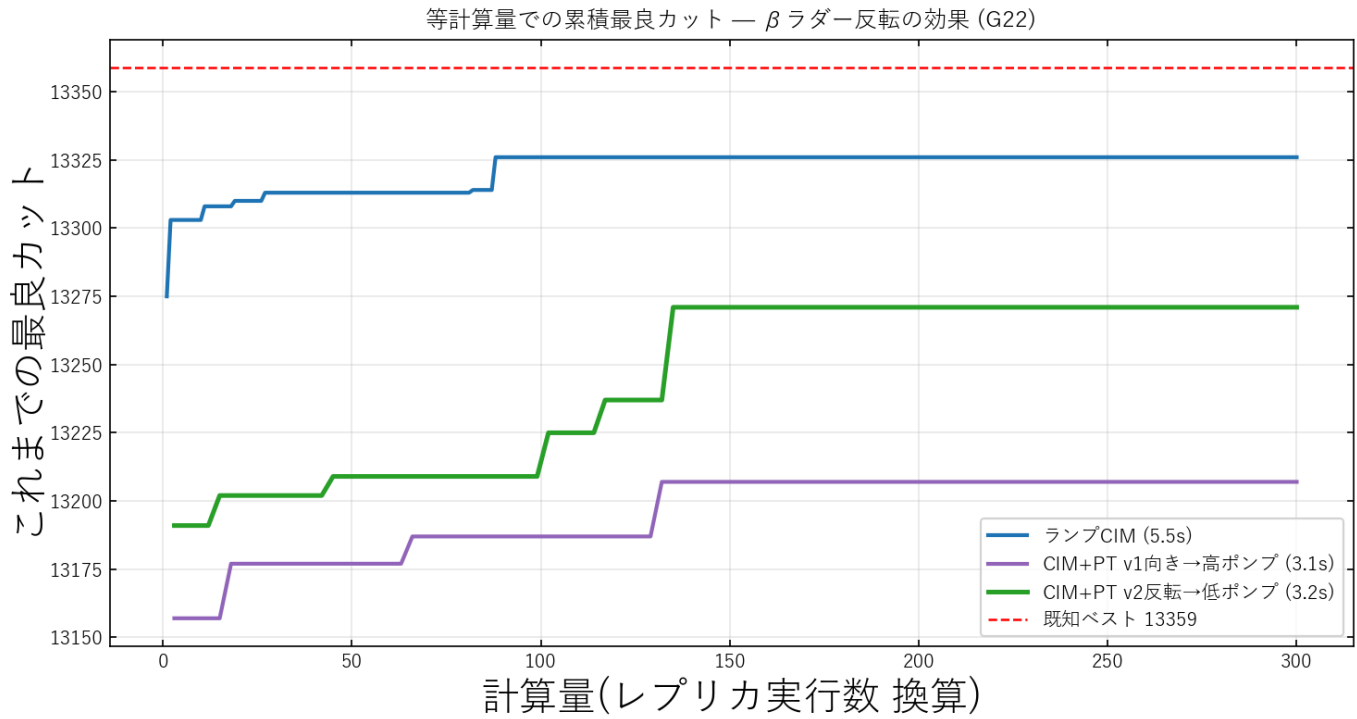
3. 結果

手法	平均カット	最良カット	最悪	標準偏差	既知ベスト比
ランプ CIM(baseline)	13276.7	13326	13220	21.0	0.9975
CIM+PT v1向き(良い解→高ポンプ)	13152.1	13207	13106	18.4	0.9882
CIM+PT v2反転(良い解→低ポンプ)	13183.0	13271	13137	23.7	0.9934

- v2 反転は v1 向きを平均 +30.9・最良 +64 上回った(向きの修正は確かに効いた)。
- ただし v2 も依然ランプ CIM に届かない(13183 < 13277、平均で -93.7)。

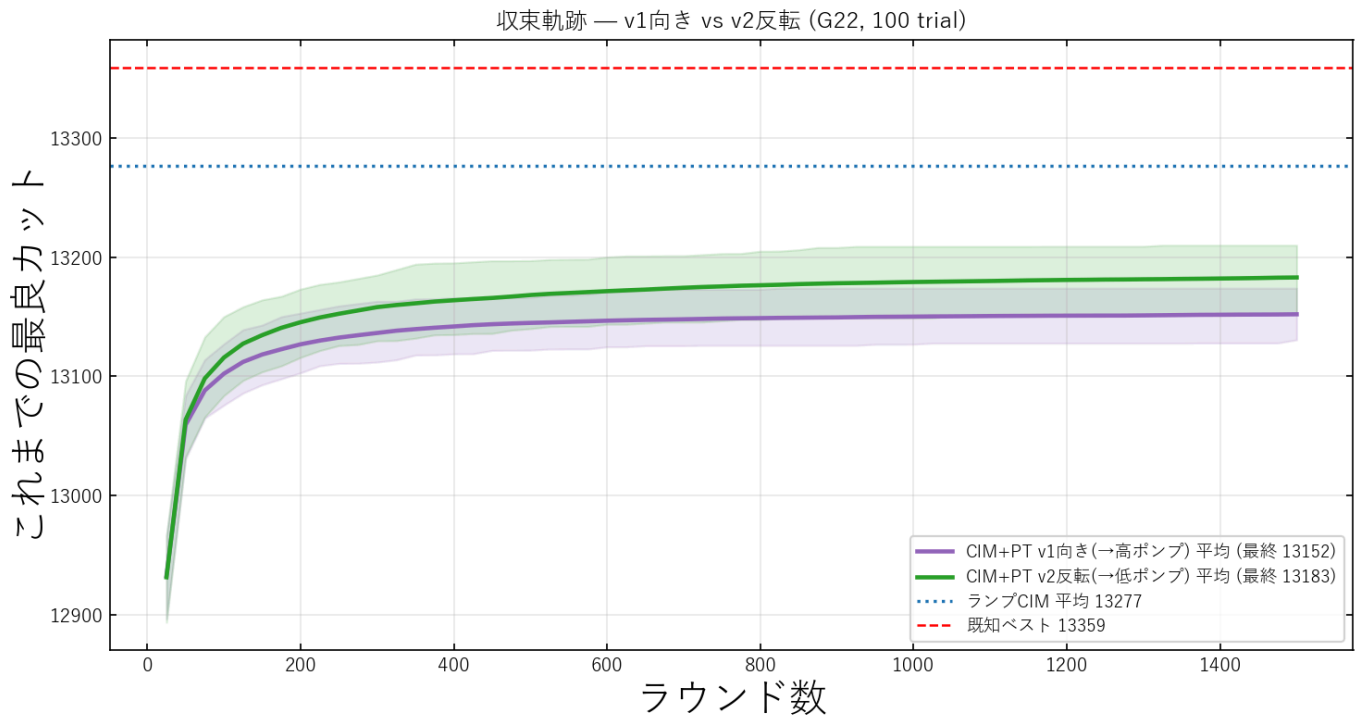
4. 図と読み取り

4-1. 累積最良カット(β ラダー反転の効果)



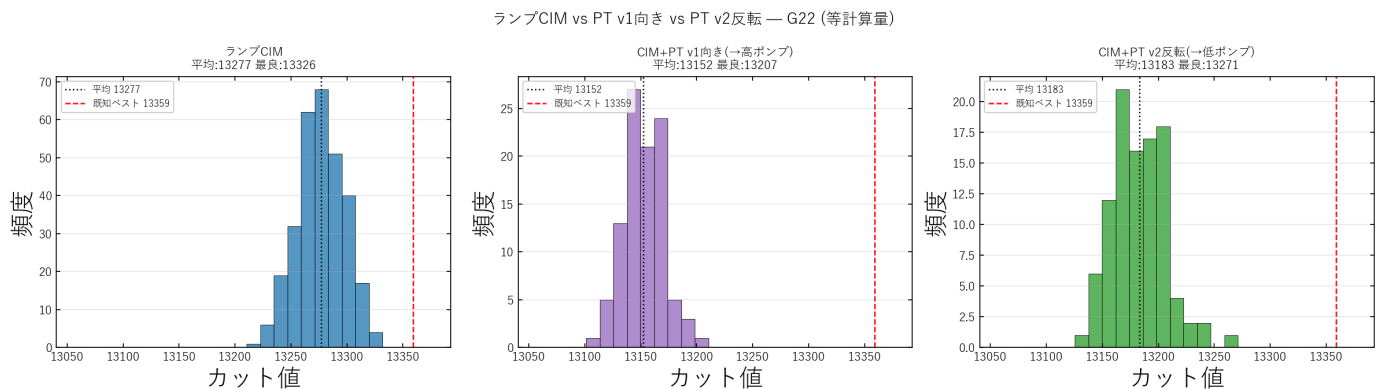
- 緑(v2反転)は紫(v1向き)より一貫して上を走る。向きの修正は有効。
- だが両 PT とも青(ランプCIM)を大きく下回ったまま。

4-2. 収束軌跡(100 trial 平均 ± 帯)



- v2(緑)は v1(紫)より上で収束するが、ランプCIM 平均(青点線 13277)には終始届かない。
- 両者とも早期に頭打ちし、ランプCIM との差が埋まらない。

4-3. カット値分布



- ランプCIM(青)が最も右(高カット)。v2反転(緑)は中央、v1向き(紫)が最も左。
- v2 は v1 より右へ寄ったが、ランプCIM には遠い。

5. 考察 — 「向きは逆だったが、それでも届かない」

(1) ラダーの向きは確かに逆だった

v2 反転は v1 向きに対し平均 +30.9・最良 +64 改善し、図でも一貫して上を走る。スワップ受理率も v1 の [0.86](#), [0.93](#) から v2 の [0.65, 0.79] へ健全化した。診断どおり「良い配置は実測最良の低ポンプ側へ集め

るべき」で、v1 の割り当ては裏返しだったと検証できた。

(2) ただし向きを直しても、依然ランプ CIM には届かない

これは**構造的な理由**による:

- **低ポンプ(ノイズ支配)レプリカは探索は得意だが、良い配置を「凍結」できない。**発振しないので符号が揺らぎ続け、流し込んだ良い配置もすぐ崩れる。一方で唯一「凍結」できる高ポンプ側は、早すぎる飽和で悪い配置に固まる。「探索する場所」と「凍結する場所」が分離してしまい両立しない。
- ランプ CIM の強みは、ポンプ倍率を **0 → 約 2** へ**連続的に上げる時間的な焼きなまし**そのものにある。**固定ポンプ 3 点 + スワップでは、この「時間軸の冷却スケジュール」を再現できない。**スワップが移すのは**瞬間の配置**であって、ポンプを徐々に上げるという時間発展は移せない。

6. 結論

β ラダーの向きを「実測の解質」に合わせて反転すると **PT 内部の整合性は改善する(v2 > v1)**。しかしそれでもランプ CIM に勝てないことが、

「**CIM は非平衡力学系であり、固定ポンプ + 構成スワップでは焼きなまし(連続的な凍結)を代替できない**」

という本質をかえって強く裏付けた。PT を活かすには、向きの修正に加えて「各レプリカ内にも時間的なポンプランプを持たせる」など、**非平衡な凍結ダイナミクスそのものを設計に組み込む必要がある。**

→ この結論が次の **v3(各レプリカにランプを復活)** に直結した。v3 はランプCIMを上回ったが、後日の swap アブレーションで「勝因は swap ではなく multi-start」と判明している([results/2026-06-08/cim_pt_v3_swap_ablation/](#))。

(再現コード: [modules/2026-06-06_CIM_PT_v2.py](#)、背景: [docs/CIM_PT_why_failed.md](#))